



# FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE DATOS Y BUSINESS INTELLIGENCE CON POWER BI

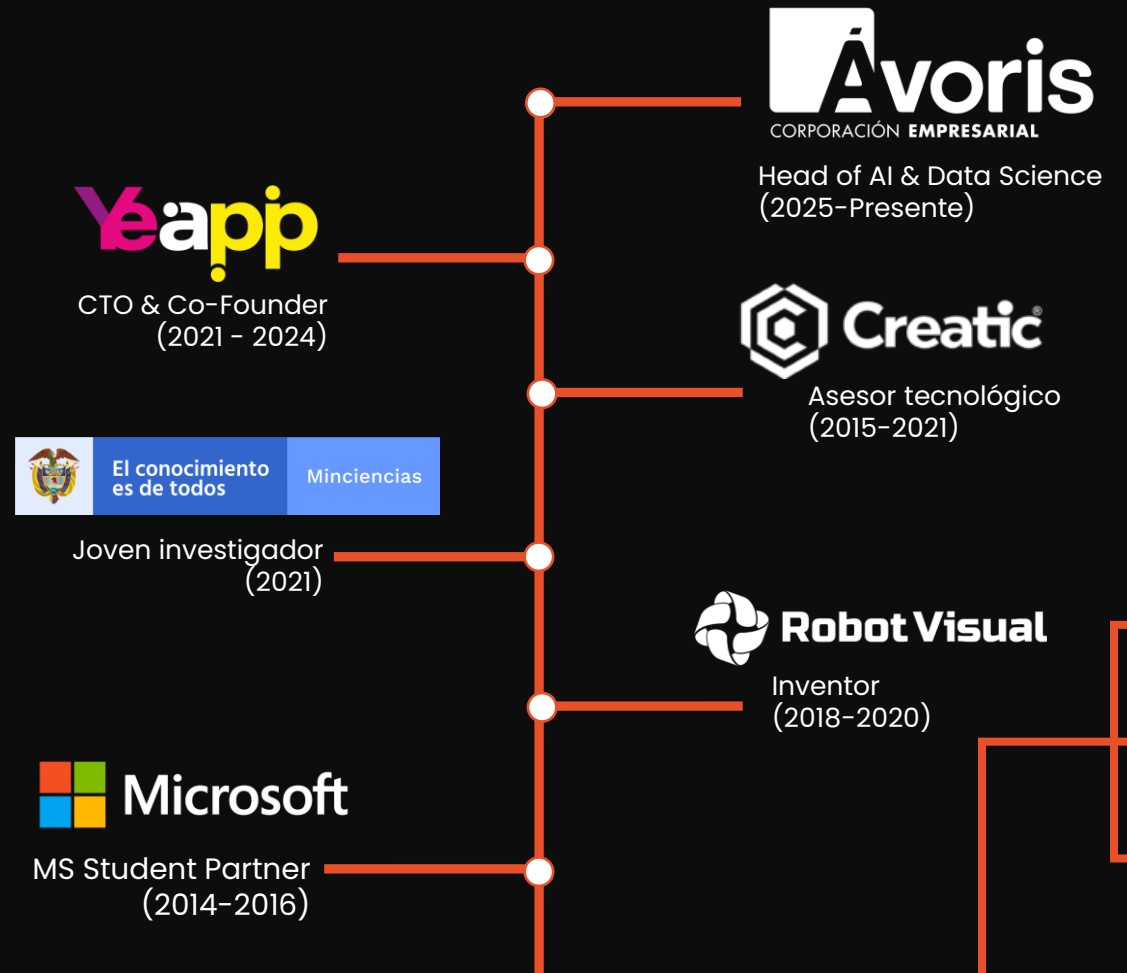
Gabriel Ed. Rengifo



**Hola, soy Gabriel**

Experto en IA, Data y  
Transformación Digital

**ingeniero, emprendedor, inventor,  
asesor, ciclista, triatleta, soñador.**





# 0

## Presentación



**“Si tuvieras todos los datos de tu vida o tu negocio, ¿qué pregunta clave querías responder?”**



# ¿Que vamos a aprender?



## **Analizar datos**

Transformar números en información útil.



## **Tomar decisiones**

Basarse en hechos y no solo intuición.



## **Usar Power BI**

Crear reportes y visualizaciones rápidas.



## **Detectar oportunidades**

Identificar mejoras y riesgos en negocios.







# Introducción a la analítica de datos

- 01 **¿Qué es analítica de datos.?**  
*Definiendo conceptos básicos*
- 02 **Diferencia entre datos, información y conocimiento.**  
*De donde provienen, como se clasifican...*
- 03 **Tipos de análisis**  
*¿Que pasó?... ¿Que debemos hacer?*
- 04 **Ejemplos reales**  
*Como se ve el análisis de datos en el día a día*
- 05 **Roles dentro del análisis de datos**  
*¿Cómo funcionan? ¿qué hacen? ¿cuáles son sus habilidades?*
- 06 **Ciclo de vida de los datos**  
*De RAW a Modelos*



# Importancia del análisis de datos en la gestión empresarial

- 01 **Tomar decisiones**  
*Tomar decisiones basadas en datos vs. basadas en intuición.*
- 02 **Impacto en áreas clave**  
*Finanzas, marketing, operaciones, TH.*
- 03 **Demostración práctica en vivo**  
*Mini Caso de Estudio - El restaurante "Sabor Cauca".*
- 04 **Demostración rápida con Power BI**  
*Empezamos el camino del análisis...*
- 05 **Ideación trabajo práctico**  
*Usando design thinking para el proyecto de clase*
- 06 **Cierre y reflexión**  
*¿Qué decisión importante de tu vida o negocio podrías mejorar si tuvieras mejores datos?*



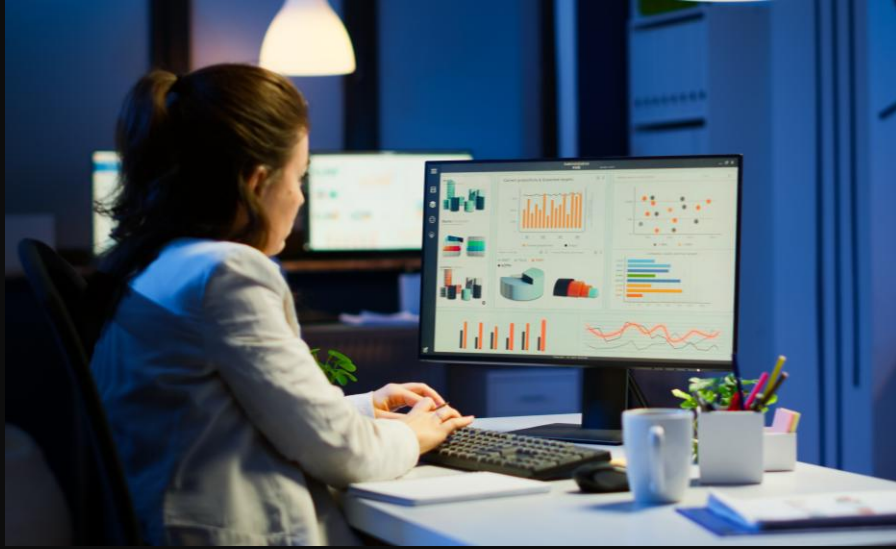


# ¿Qué es analítica de datos.?



*Definiendo conceptos básicos*

# 01



# ¿Qué es un dato?

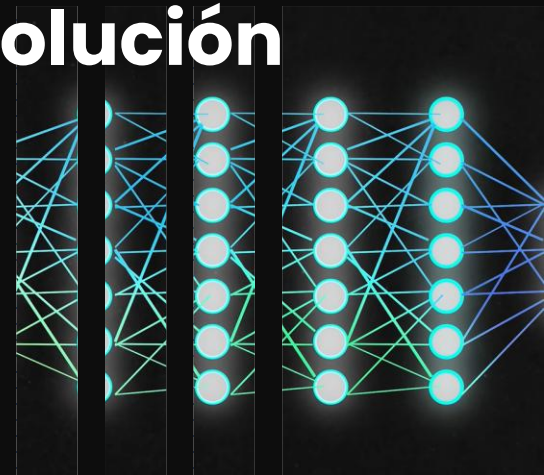
**Cualquier información  
generada por una acción.**







**La analítica de datos es el proceso de examinar conjuntos de datos para extraer conclusiones sobre la información que contienen, con el objetivo de apoyar la toma de decisiones y la resolución de problemas,**



# Data Science

Vs

# Data Analytics

The umbrella that includes Data Analytics in itself



One of the component disciplines of Data Science



Aims to find meaningful correlations in large datasets



Aims to uncover the specifics of extracted data insights

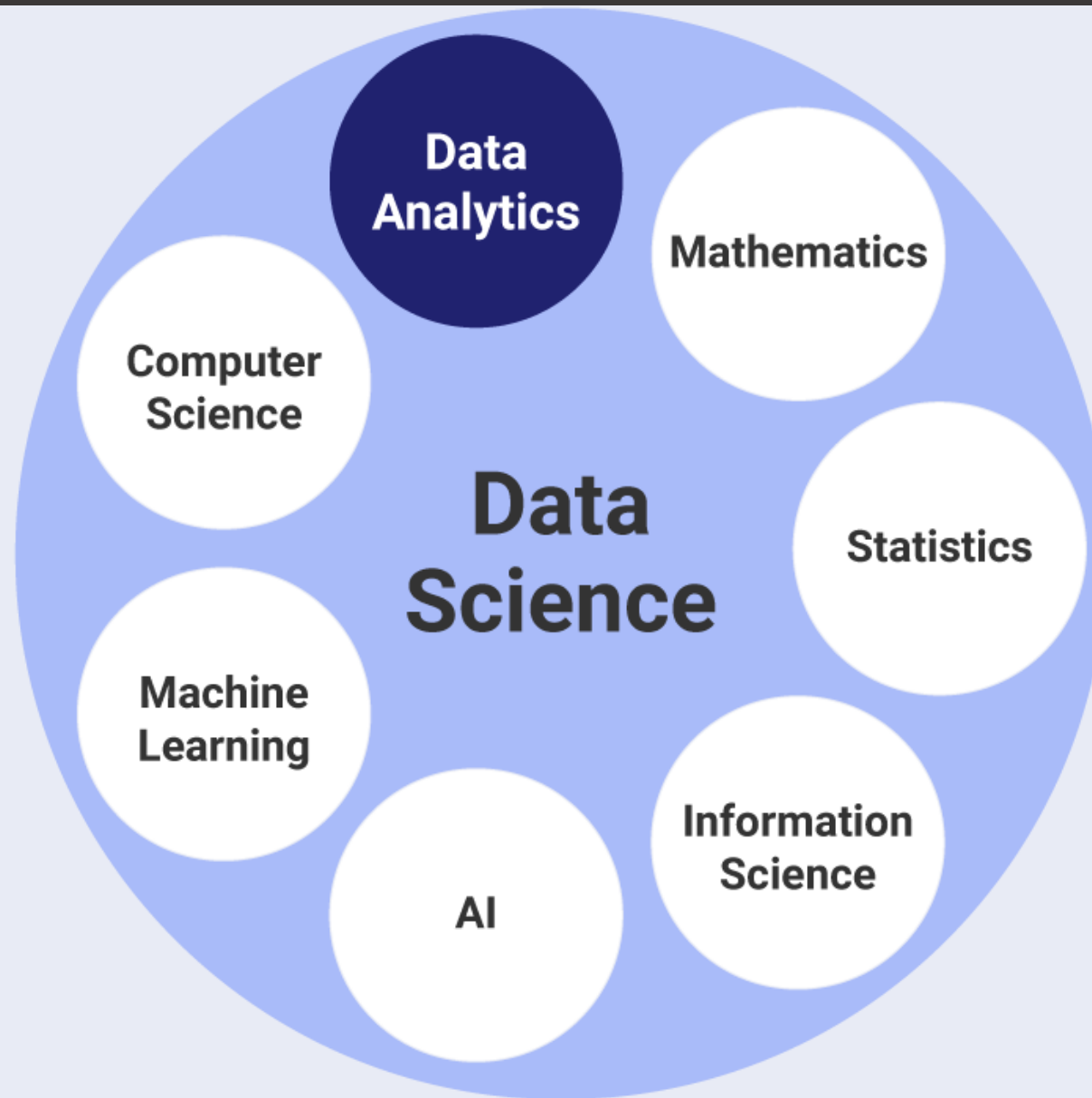


Discovers new questions that drive business innovation



Finds solutions to the questions and implements solutions







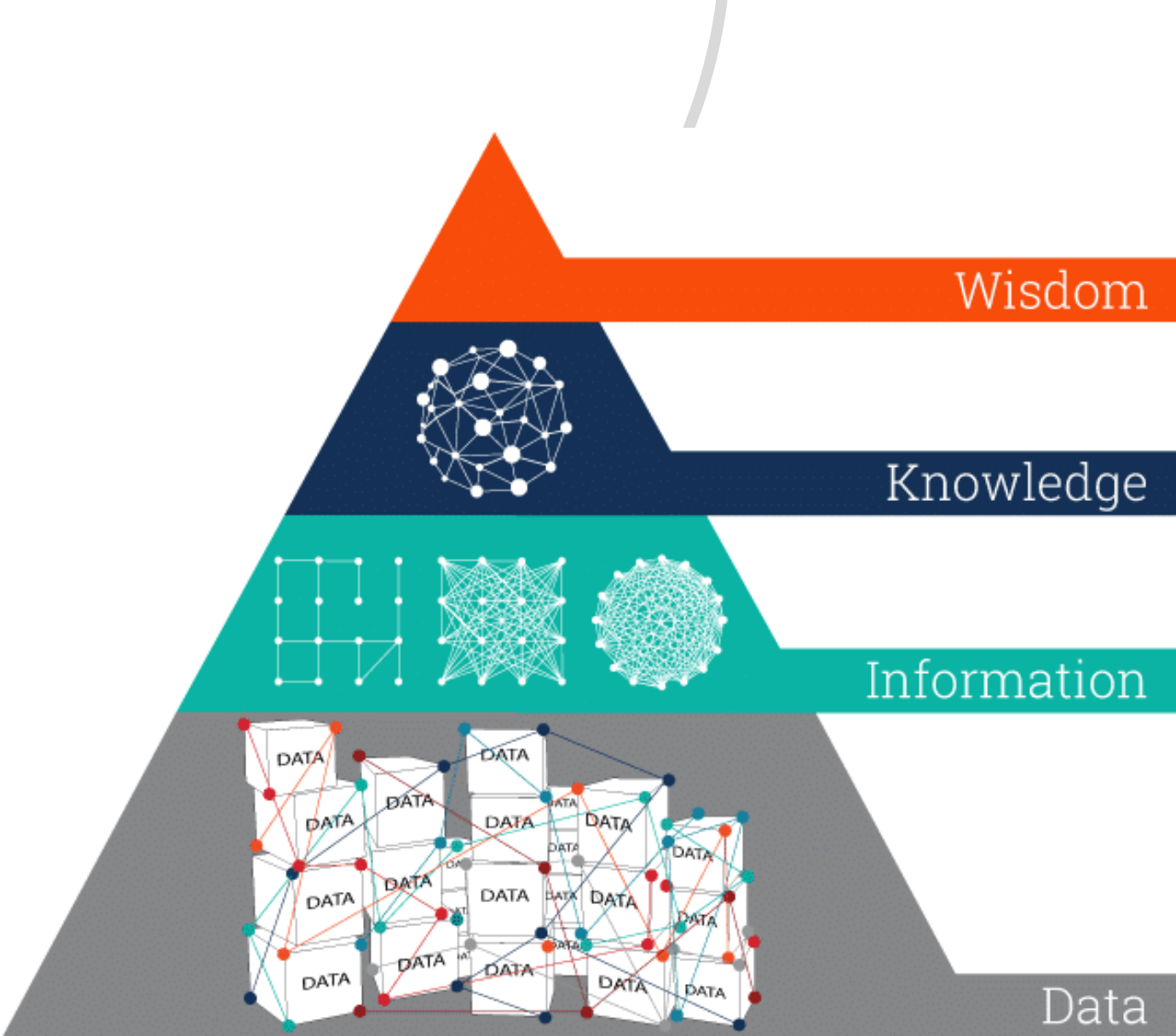


# Diferencia entre datos, información y conocimiento.



*De donde provienen,  
como se clasifican...*

# 02



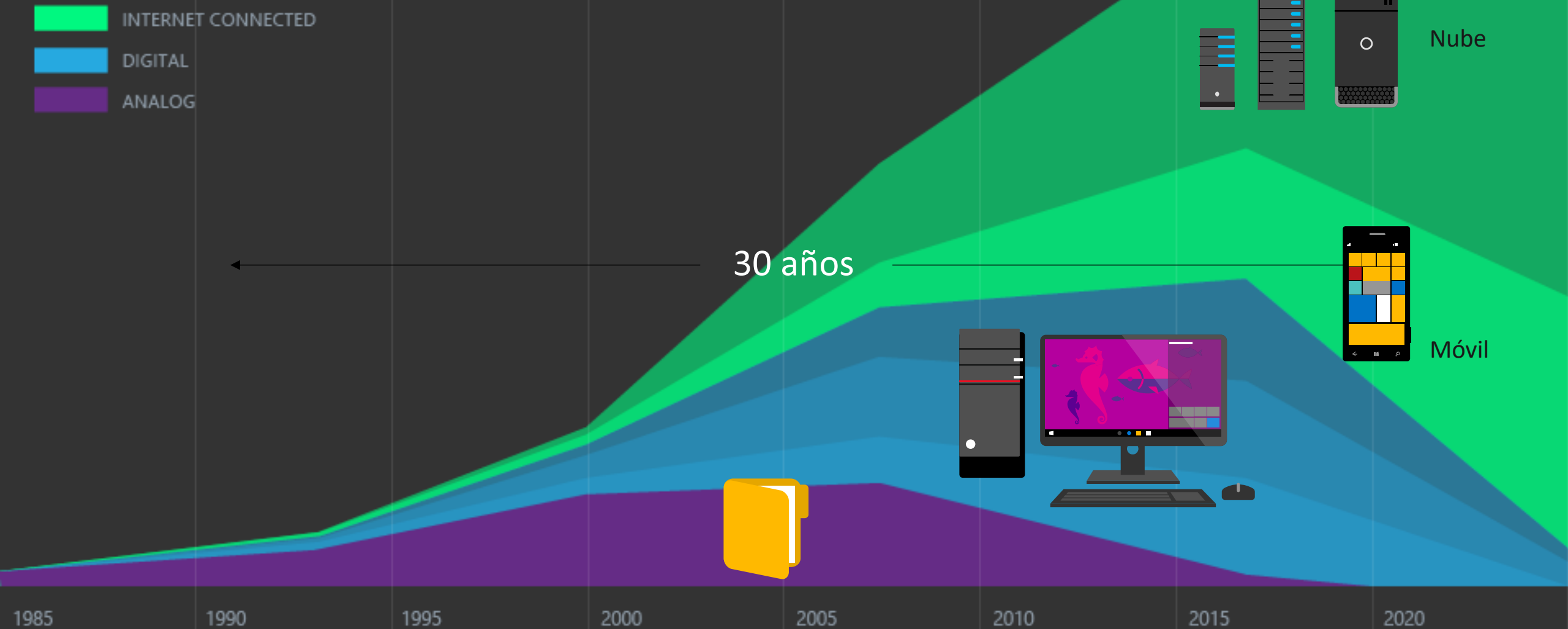
**Sabiduría:** Juicio acertado para decidir y actuar.

**Conocimiento:** Comprensión para aplicar la información.

**Información:** Datos organizados y con significado.

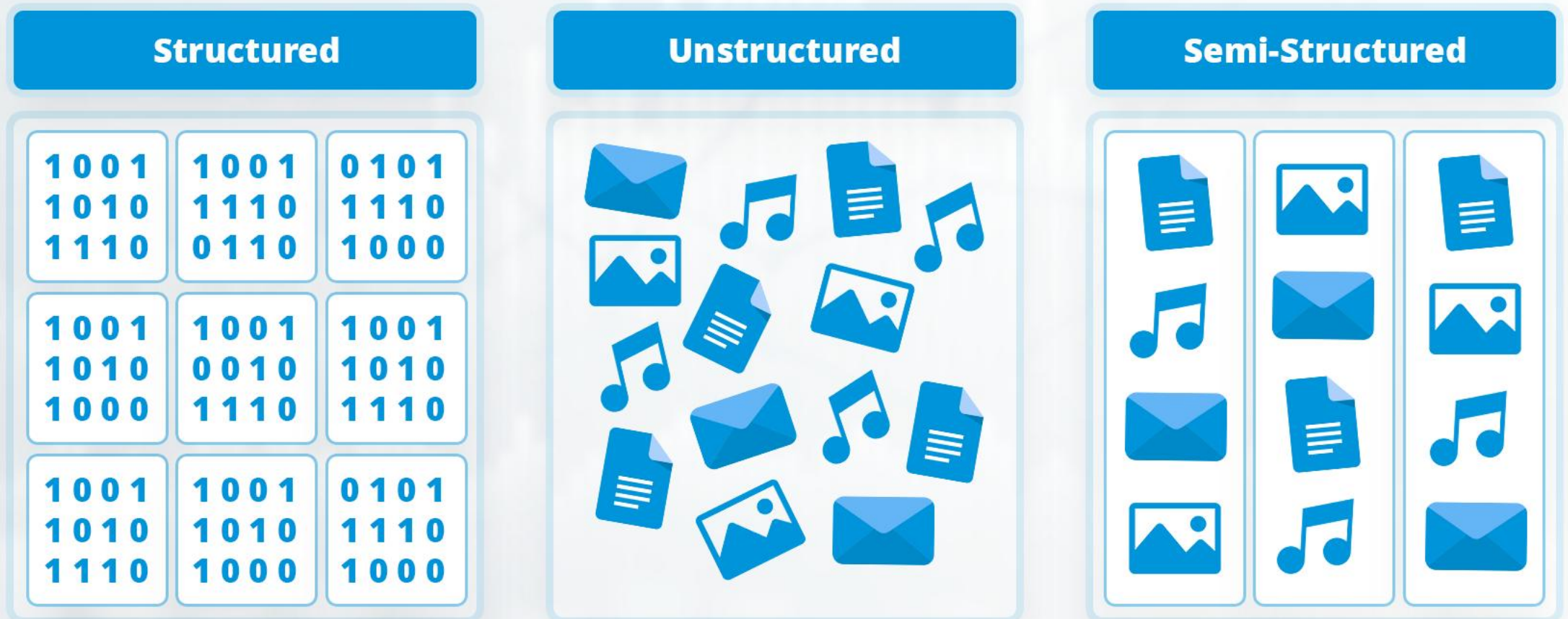
**Datos:** Hechos crudos, sin contexto.

# ¿De donde proviene los datos?





# Tipos de datos



# Características de los buenos datos

- Relevantes
- Conectados
- Precisos
- Suficientes
- Contestan preguntas definidas







# Irrelevantes

# Relevantes

| Precio entrada al cine | # equipos de fútbol | % contaminación |
|------------------------|---------------------|-----------------|
| 4.00                   | 4                   | 84.0            |
| 3.50                   | 2                   | 1.7             |
| 4.00                   | 1                   | 0.2             |
| 4.50                   | 3                   | 11.7            |

| Automotores | Ton/año | % contaminación |
|-------------|---------|-----------------|
| 4449        | 9270.6  | 84.0            |
| 511         | 187.4   | 1.7             |
| 396         | 18.4    | 0.2             |
| 164         | 1286.6  | 11.7            |





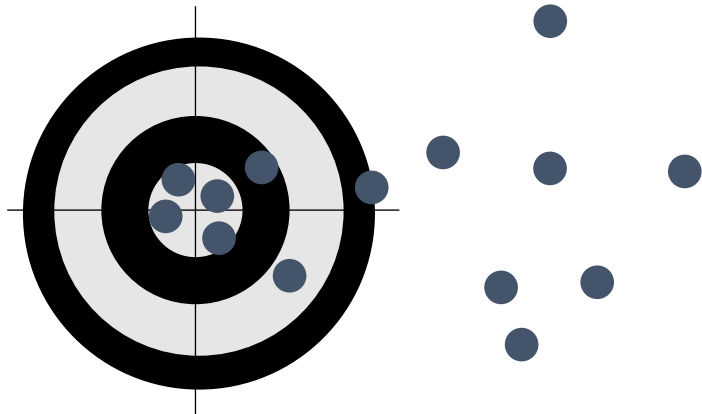
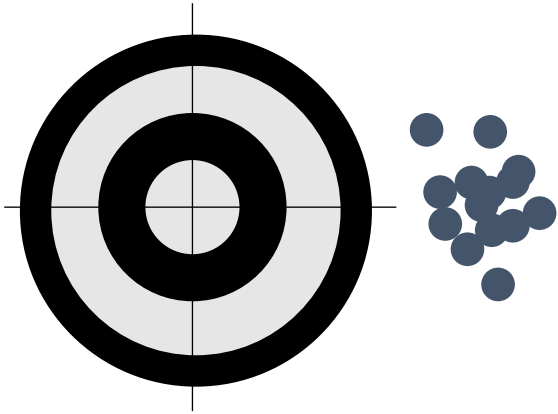
# Desconectados

# Conectados

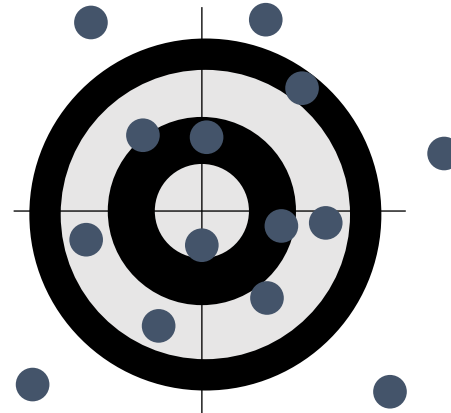
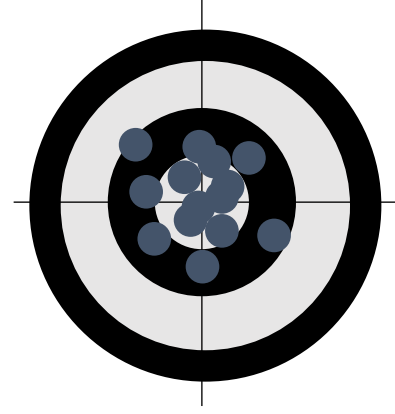
| Automotores | Ton/año | % contaminación |
|-------------|---------|-----------------|
|             | 9270.6  | 84.0            |
| 511         |         | 1.7             |
|             | 18.4    | 0.2             |
| 164         | 1286.6  | 11.7            |

| Automotores | Ton/año | % contaminación |
|-------------|---------|-----------------|
| 4449        | 9270.6  | 84.0            |
| 511         | 187.4   | 1.7             |
| 396         | 18.4    | 0.2             |
| 164         | 1286.6  | 11.7            |

# No Precisos



# Precisos



# Insuficiente

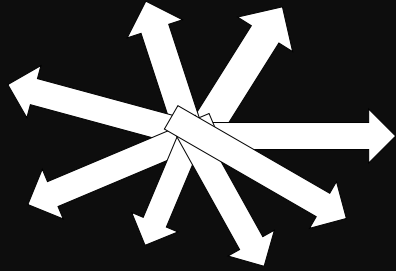




# Suficiente



# Pregunta abierta vs Pregunta definida



No puede ser contestada  
con un número o un nombre



Puede ser contestada con  
un número o un nombre

# Cualitativos

# Cuantitativos

## Tipos de datos

```
graph TD; A[Tipos de datos] --> B[Categoricos]; A --> C[Numericos]; B --> D[Ordinal]; B --> E[Nominal]; C --> F[Discreto]; C --> G[Continuo];
```

### Categoricos

**Ordinal**

**Nominal**

Género, a favor o en contra, nivel de estudios, categoría de película,   
 *... (text is partially cut off)*

### Numéricos

**Discreto**

**Continuo**

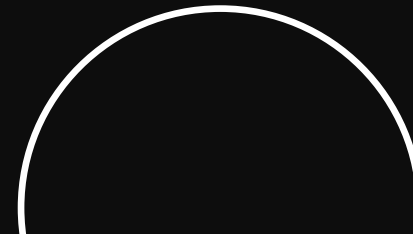
Altura, peso, longitud, volumen, temperatura, humedad, edad,   
 *... (text is partially cut off)*



# Tipos de análisis



*¿Que pasó?... ¿Que  
debemos hacer?*





# Tipos de análisis de datos



## Descriptive Analytics

Make better predictions about future events based on historical data.

1



## Diagnostic Analytics

Understand why something happened by analyzing data from previous events.

2



## Predictive Analytics

Predict what will happen in the future by analyzing data from previous events.

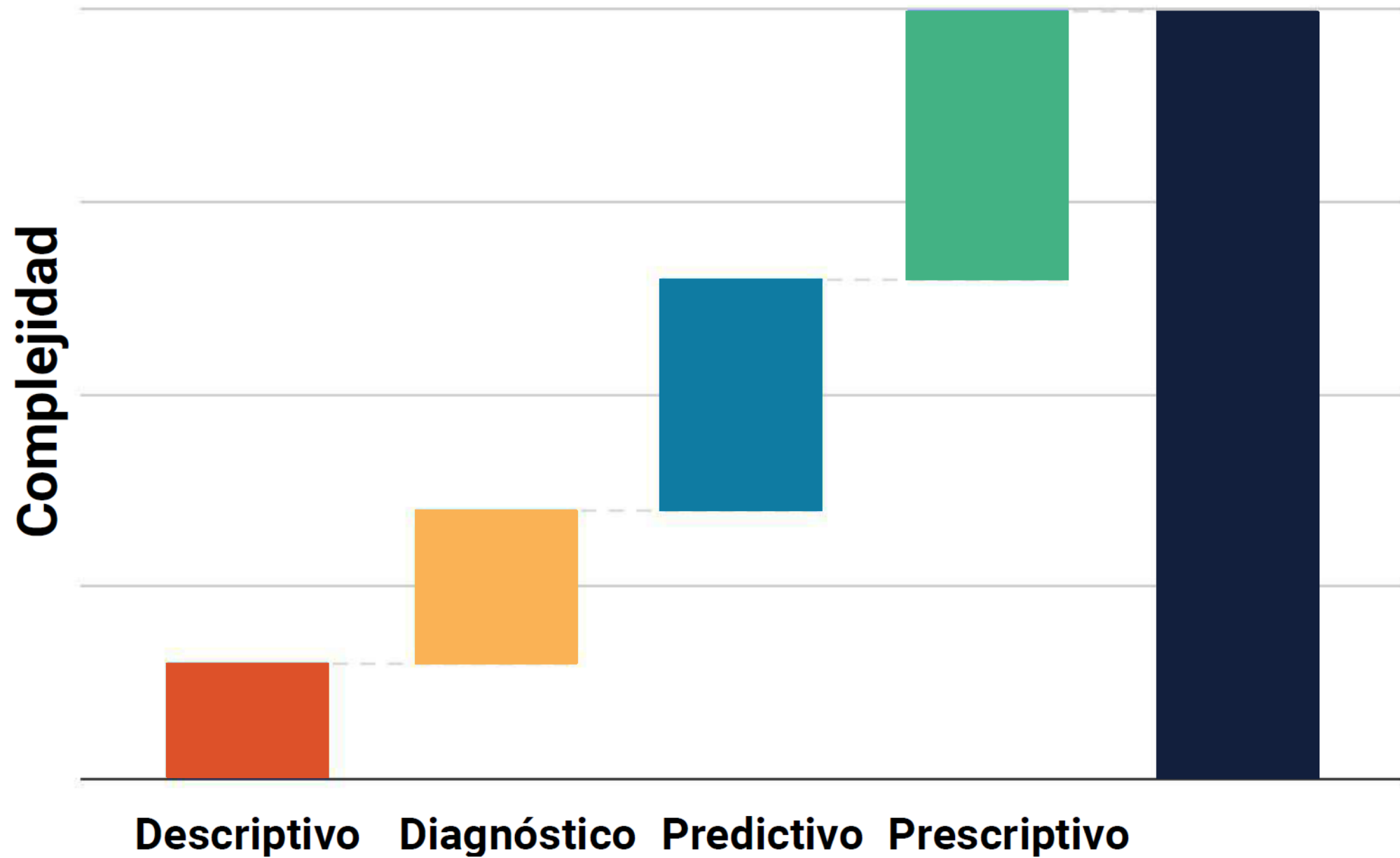
3



## Prescriptive Analytics

Predict & recommend how best to achieve those results by analyzing data from previous events.

4



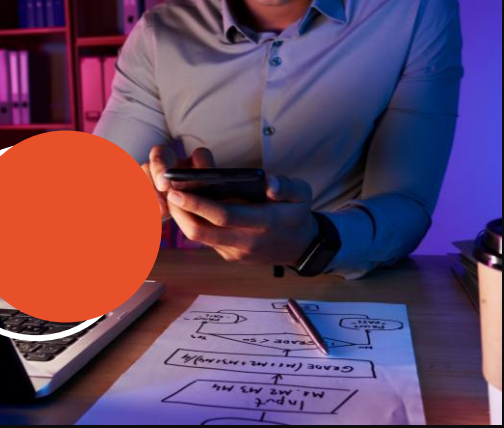


# Ejemplos reales



*Como se ve el análisis de datos en el día a día*

# 04

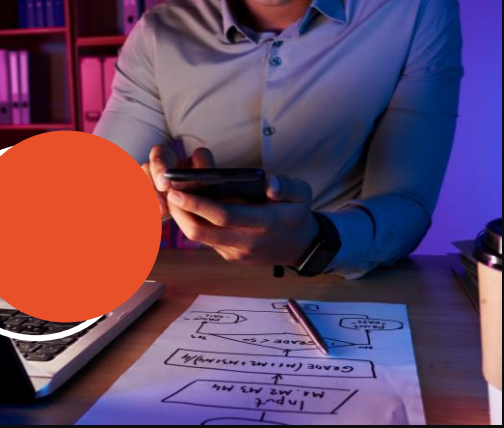


# En retail (ventas históricas y proyecciones)

1. **Qué se hace:** Analizar ventas pasadas para identificar tendencias y prever demanda futura.
2. **Ejemplo:**
  - Una cadena de tiendas analiza los últimos 3 años de ventas y descubre que en diciembre siempre se vende un 40% más de cierto producto.
  - Con esa proyección, aumenta el inventario antes de diciembre y evita quedarse sin stock.
3. **Beneficio:** Mejora la planificación y reduce pérdidas por falta o exceso de inventario.







# En finanzas (predicción de flujo de caja)

1. **Qué se hace:** Usar datos históricos de ingresos y gastos para prever el saldo futuro.
2. **Ejemplo:**
  - Una empresa de servicios analiza sus pagos recibidos y gastos mensuales y detecta que en mayo suele quedarse sin liquidez.
  - Con esta predicción, negocia pagos anticipados con clientes y solicita crédito a tiempo.
3. **Beneficio:** Evita crisis de caja y mejora la estabilidad financiera.





# En finanzas (predicción de flujo de caja)

1. **Qué se hace:** Agrupar clientes según comportamiento y características para campañas más efectivas.
2. **Ejemplo, una tienda online analiza el historial de compras y clasifica a los clientes:**
  - “Compradores frecuentes”.
  - “Cazadores de ofertas”.
  - “Clientes premium”.
3. **Beneficio:** Mayor tasa de conversión y mejor fidelización de clientes.





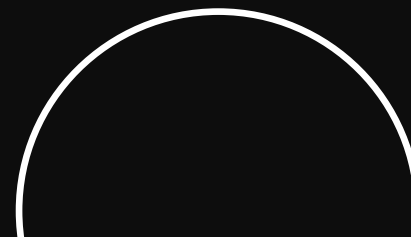


05



## Roles dentro del análisis de datos

*¿Cómo funcionan? ¿qué hacen? ¿cuáles son sus habilidades?*



## Roles dentro del análisis de datos



### **DATA VISUALIZATION ANALYST/ ANALYTICS REPORT DEVELOPER**

Responsible for creating reporting, dashboards, and analytical application solutions.



### **BUSINESS INTELLIGENCE ARCHITECT**

Responsible for supporting effective use of data by business professionals.



### **DATA SCIENTIST**

Responsible for analyzing and interpreting complex data.



### **BUSINESS ANALYST**

Responsible for being the liaison between IT and the business unit.





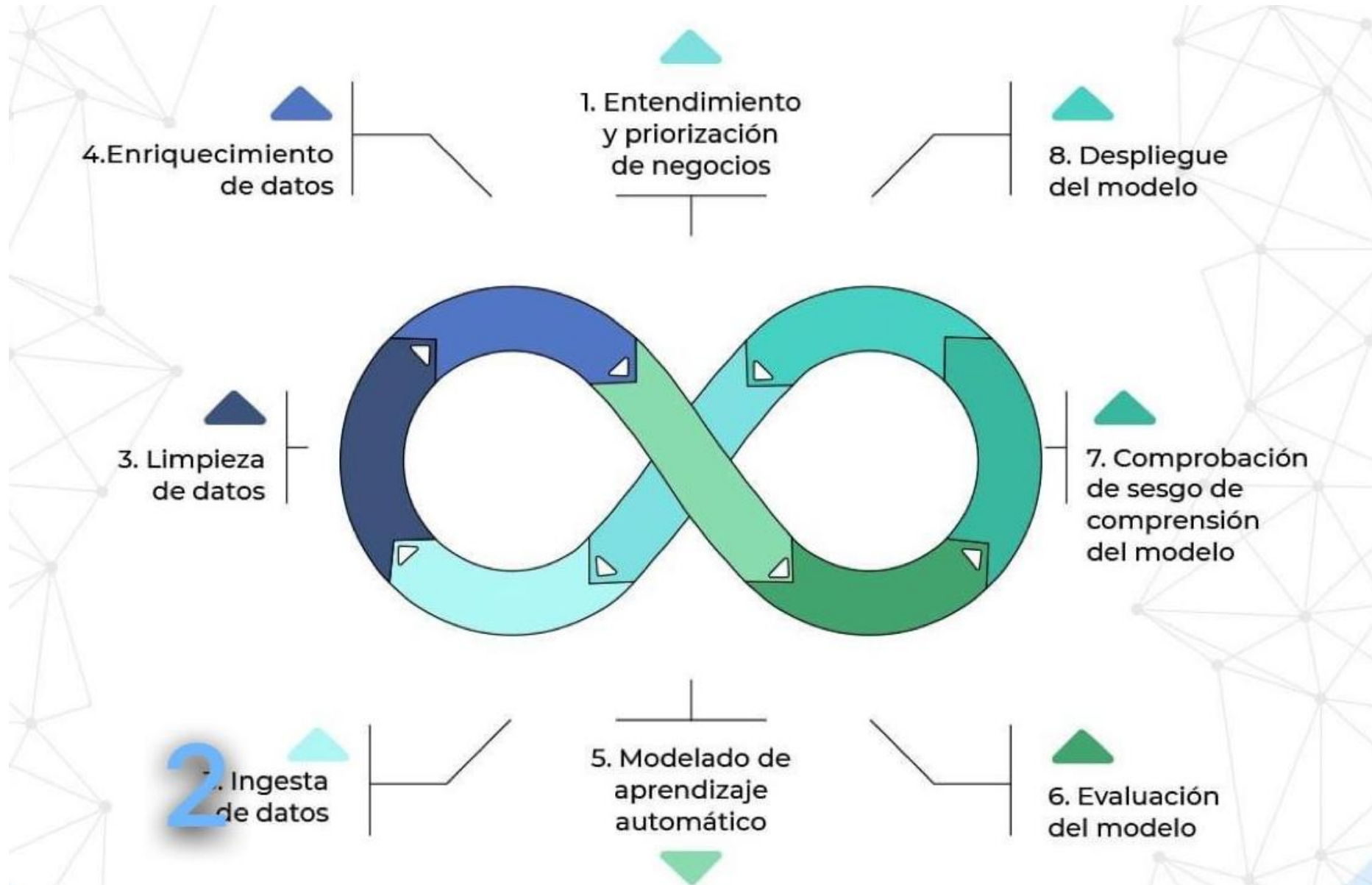
# Ciclo de vida de los datos



*De RAW a Modelos*

# 06

# Ciclo de vida del análisis de datos





# Tomar decisiones



*Tomar decisiones basadas  
en datos vs. basadas en  
intuición.*

07

**[https://github.com/Gxbx/data\\_analisy\\_course](https://github.com/Gxbx/data_analisy_course)**





# Impacto en áreas clave



*Finanzas, marketing, operaciones, TH.*

08



## Ejemplos de aplicación de la IA.



### **Finanzas – Control de costos**

- Identificar gastos innecesarios y reducir desperdicios.
- Comparar costos reales vs. presupuestados.



### **Marketing – Campañas más efectivas**

- Medir el retorno de inversión publicitaria (ROI).
- Segmentar audiencias para mensajes personalizados.



### **Operaciones – Optimización de inventarios**

- Prever demanda para evitar faltantes o excesos.
- Automatizar pedidos según ventas históricas.



### **Talento humano – Medición de productividad**

- Analizar tiempos y rendimiento por empleado
- Detectar necesidades de capacitación.





# Demostración práctica en vivo



*Mini Caso de Estudio – El  
restaurante “Sabor Cauca”.*

09





# Trabajo en grupos

1. Detectar problemas y oportunidades.
2. Plantear acciones a partir de los datos.
3. Compartir conclusiones con el grupo.
  - Plato vs Ventas
  - Ventas vs Cancelados
  - Ventas vs Promedio
  - Platos vs Likes vs Ventas
  - Fecha vs Cancelados

Discusión: ¿Qué hubiera pasado si no se analizaran los datos?





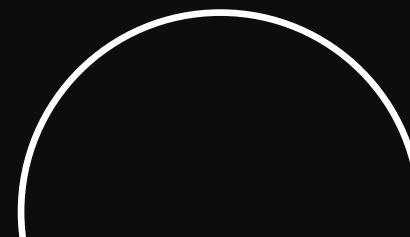
Ask a question about your data



# Demostración rápida con Power BI



*Empezamos el camino del análisis...*

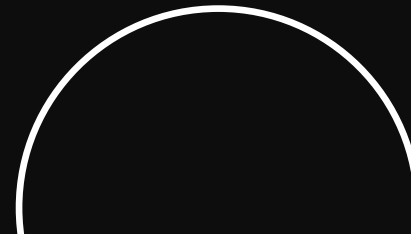




# Ideación trabajo práctico



*Creación del proyecto  
de clase*





# Proyecto de clase

1. Definición de objetivos y preguntas
2. Identificación de la problemática
3. Recopilación y preparación de datos
4. Selección de técnicas de análisis:
5. Análisis e interpretación de resultados
6. Visualización y comunicación de resultados
7. Establecimiento de un cronograma y asignación de roles
8. Consideraciones éticas y legales





# Cierre y reflexión



*¿Qué decisión importante de tu vida o negocio podrías mejorar si tuvieras mejores datos?*

12





# Mil gracias



Gabriel Eduardo Rengifo Rios

@gabo.dev

[gabo.dev@outlook.com](mailto:gabo.dev@outlook.com)

